数字图像处理

Digital Image Processing

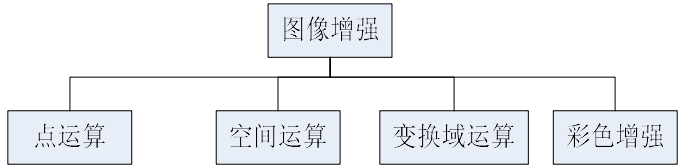
主　讲：　赵歆波　计算机学院
邮　箱：　xbozhao@nwpu.edu.cn
QQ　：　66326191
QQ 群：　数字图像处理 654577569

第五章　图像增强

❖定义

- 图象增强是指对图象的某些特征，如边缘、轮廓、对比度等进行强调或尖锐化，以便于显示、观察或进一步地分析与处理。
- 增强将不增加图象数据中的相关信息，但它将增加所选择特征的动态范围，从而使这些特征检测或识别更加容易

第五章　图像增强



*对比度展宽
*噪声限幅
*窗切片
*灰度级修正
*动态范围调整
*减影技术
*直方图模型化

*噪声平滑
*图像锐化
*中值滤波
*放大细化
*多光谱增强
*反对比度映射和统计比例尺度变换

*通带滤波
*根滤波
*同态滤波

*假彩色
*伪彩色

第五章　图像增强

➢ 要点

1. 直方图处理
2. 平滑空间滤波器
3. 锐化空间滤波器
4. 低通频域滤波器
5. 高通频域滤波器
6. 思考与作业题

直方图处理

- 灰度直方图
- 点运算
- 几何运算

灰度直方图

灰度直方图

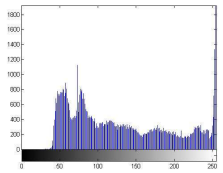
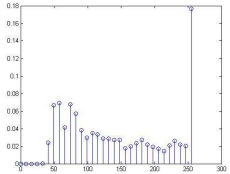
概念：图象中各灰度级出现频数分布的统计图表

数字图像的直方图表示：设图像总象素个数为n，共有 L 级灰度，s_k 为图象的第k级灰度值，并且具有灰度级 s_k 的像素数为n_k，则：

$$p(s_k)=\frac{n_k}{n},\ k=0,1,2,\cdot L-1$$

•定义：反映各灰度级出现频数的分布情况

灰度直方图

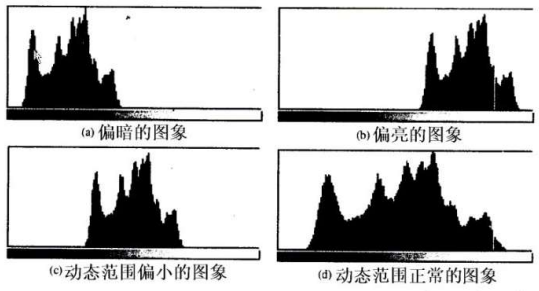


直方图

归一化直方图

直方图纵坐标表示像素出现的次数。归一化直方图纵坐标表示像素出现的概率。

- 直方图是像素灰度频数的统计结果，不反映像素的位置信息；
- 任一图像都有唯一的直方图，但任一直方图可能对应不同的图像；
- 一幅图像不重叠子区域的直方图的和等于该图像的直方图。

灰度直方图

- 不同类型的直方图



图a像素集中在灰度值较小的区域，图像偏暗；图b则相反，图像偏亮；图c动态范围偏小，对比度较小；图d动态范围大，对比度高，说明像素分布均匀，图像质量较好。

点运算

定义：输出图像每个像素点的灰度值仅由相应输入图像像素点的灰度值决定。又称作对比度增强、对比度拉伸、灰度变换

$$B(x,y)=f[A(x,y)]$$

灰度变换函数(GST)

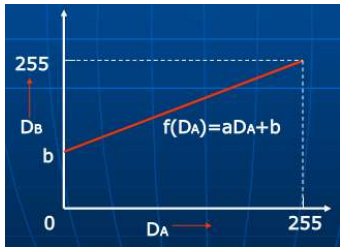
点运算不改变图像内的空间关系

- 点运算应用
  - 光度学标定：对光失真光学图像的校正。
  - 对比度增强：使灰度级由窄变宽。
  - 显示标定：显示校正，突出感兴趣的局部特征。
  - 轮廓线：为图像加上轮廓线，将图像阈值化。
- 点运算分类
  - 线性点运算
  - 非线性点运算

线性点运算

- 输出灰度级与输入灰度级呈线性关系的点运算

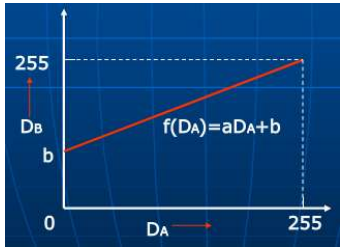
$$D_B=f(D_A)=aD_A+b$$



- 线性点运算后图像效果
  - 若a=1,b=0,灰度值不变
  - 若a=1,b!=0,灰度值上移或下移，图像整体变暗或变亮
  - 若a>1,图像对比度增大
  - 若0<a<1,图像对比度减小
  - 若a<0,暗区域变亮，亮区域变暗

线性点运算

$$D_B=f(D_A)=aD_A+b$$



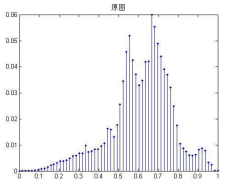
- 线性点运算后直方图变化
  - 当b>0时，图像变亮，灰度值增加，直方图向右平移
  - 当b<0时，图像变暗，灰度值减小，直方图向左平移
  - 当a>1,直方图变宽，但幅度减小（直方图下面积不变）
  - 当a<1,直方图变窄，但幅度增加

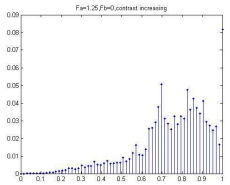
线性点运算

- 当a>1,图像对比度增大，直方图变宽，但幅度减小（直方图下面积不变）



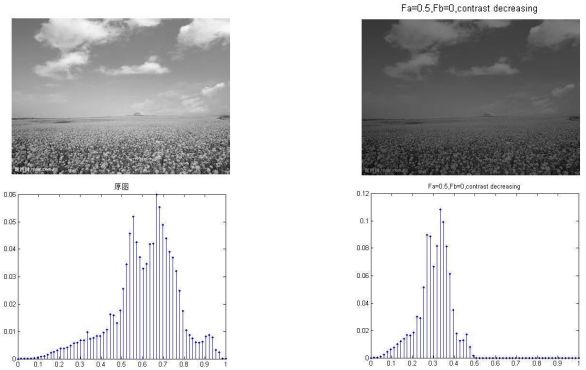






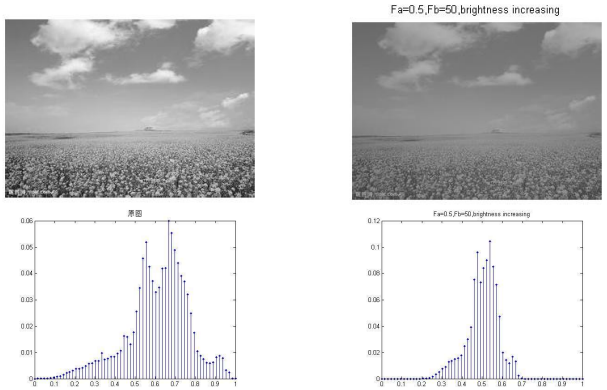
线性点运算

若0<a<1，图像对比度减小，直方图变窄，但幅度增加



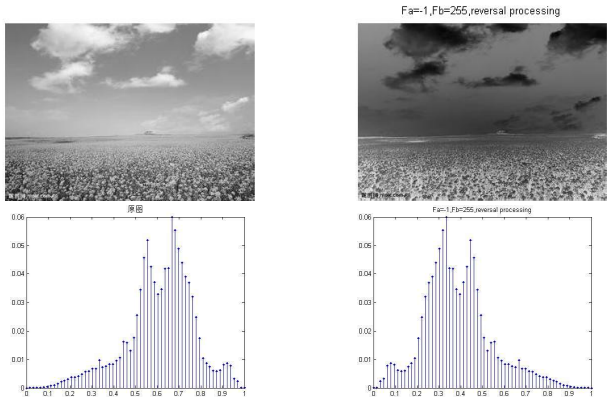
线性点运算

与上一页相比，b=50，当b>0时，图像变亮，灰度值增加，直方图向右平移



线性点运算

a=-1, 图像反相，直方图沿对称轴反相



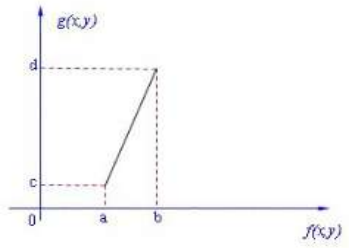
线性点运算

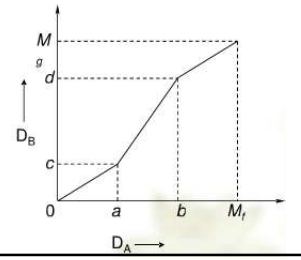
➢ 分段线性点运算公式

突出（斜率大于1）感兴趣目标或灰度空间，
抑制（斜率小于1）不感兴趣目标或灰度空间。

$$g(x,y)=\begin{cases} d & f(x,y)>b \\ \frac{d-c}{b-a}[f(x,y)-a]+c & a\le f(x,y)\le b \\ c & f(x,y)<a \end{cases}$$

$$g(x,y)=\begin{cases} \frac{c}{a}f(x,y) & 0\le f(x,y)<a \\ \frac{d-c}{b-a}[f(x,y)-a]+c & a\le f(x,y)<b \\ \frac{c-d}{M-b}[f(x,y)-b]+d & b\le f(x,y)<M \end{cases}$$





线性点运算

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 分段线性灰度变换



对灰度值小于50的区域进行了抑制（**斜率小于1**）使较暗的区域变亮，同时对[50，180]和大于180的区域进行了不同比例的突出（**斜率大于1，截距大于0**）。

非线性点运算

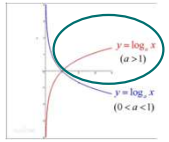
空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 非线性灰度变换

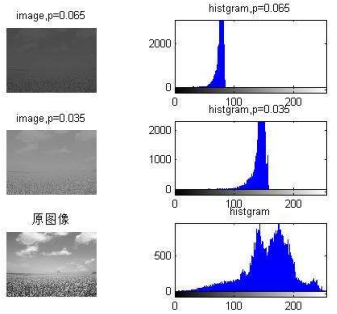
包括对数变换、幂次变换、指数变换等，特点是灰度变换函数是非线性的。

- 灰度对数变换

$$y=\frac{\log(1+x)}{p}$$



其中p控制曲线的弯曲程度。



- 目的：扩展低灰度值压缩高灰度值，让灰度分布更加符合人的视觉特征。
- 重要应用：增强图像中较暗部分的细节。

图像中亮度高的部分被收缩在直方图上一段小区间内，灰度值较低的值被扩散开来。

非线性点运算

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

- 灰度幂次变换

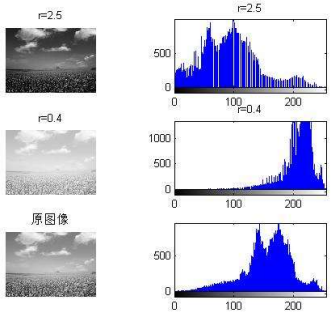
$$y=255c(\frac{x}{255})^r$$

其中x、y取值范围0~255

当r<1时，扩展低灰度级，压缩高灰度级，图像变亮

当r>1时，扩展高灰度级，压缩低灰度级，图像变暗

幂次变换常用于显示设备的伽马校正中，经过伽马校正后的图像与实际图像十分接近。



非线性点运算

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

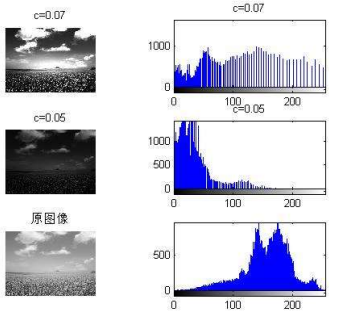
- 灰度指数变换

$$y=b^{c(x-a)}-1$$

指数变换的作用是扩展图像的高灰度级，压缩低灰度级。

虽然幂次变换也可以实现类似功能，但指数变换函数曲线上的转折点比幂次变换函数曲线上的拐点更明显。

指数变换参数选择合理的话，输出图像可获得更高的对比度，高灰度级会被扩展到更宽的范围。



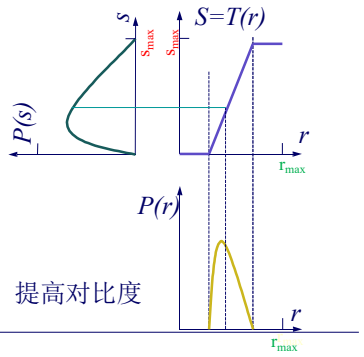
直方图的映射变换

原理：通过修改 $p(r)$ 达到增强图像的目的，修改是对各像素单独进行的，因此称为 点处理（点运算）。

任一像素，其灰度为r

$S=T(r)$

同一像素，其灰度为s



例：提高对比度

直方图的映射变换

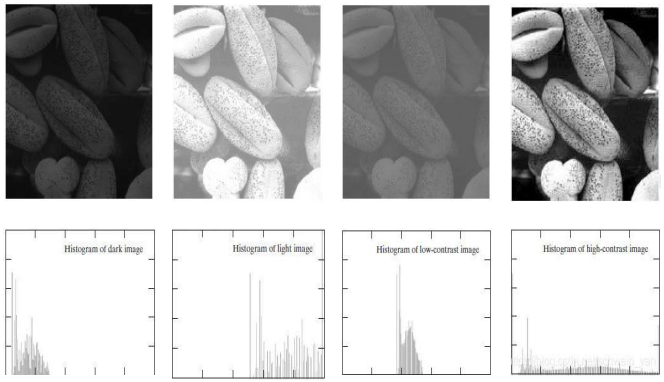
应用：通过更改像素灰度值，以改变图像直方图的形状来增强图像的对比度。常用的方法有直方图均衡化和直方图规定化。

- **直方图均衡化** $S=T(r)$
  - 基本思想：灰度均衡是以累计分布函数变换为基础的直方图修正法，会产生灰度级分布均匀的图像，从而增强图像对比度。





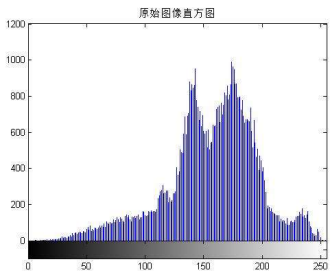
二、直方图均衡化

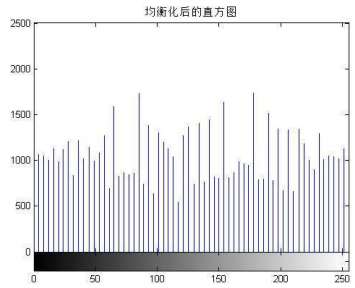


像素占据整个灰度级范围并且均匀分布的图像，将具有高对比度的外观和多种灰色调。

灰度直方图

- 直方图均衡化是将原图象的直方图通过变换函数修正为均匀的直方图，从而增加像素灰度值的动态范围，达到增强图像整体对比度的效果。
- 图象均衡化处理后，图象的直方图是平直的，即各灰度级具有相同的出现频数，那么由于灰度级具有均匀的概率分布，图象看起来就更清晰了。





直方图均衡化

方法：计算累计分布函数(Cumulative Distribution Function, CDF)，并将其作为灰度变换函数 $s=T(r)$,从而将原始图像的关于灰度 r 的分布直方图，转换为关于灰度 s 的均匀分布。

假设：要找到一种变换$S=T(r)$使直方图变平直，为使变换后的灰度仍保持从黑到白的单一变化顺序，且变换范围与原先一致，以避免整体变亮或变暗。必须规定：

(a) $T(r)$在$0 \le r \le L-1$是一个严格单调递增函数；

(b) 对于 $0 \le r \le L-1$，有 $0 \le T(r) \le L-1$。

二、直方图均衡化

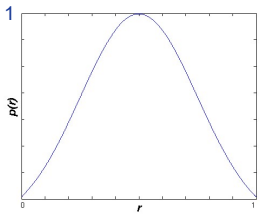
(a) $T(r)$在$0 \le r \le L-1$是一个严格单调递增函数；

(b) 对于 $0 \le r \le L-1$，有 $0 \le T(r) \le L-1$。

条件(a)中要求$T(r)$严格单调递增是为了保证输出灰度值与输入灰度值一一对应，同时像素灰度值之间的相对大小关系不变，这样可以避免反变换时出现问题；

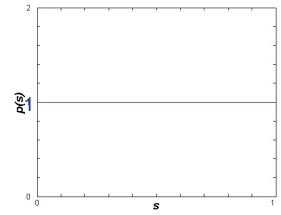
条件(b)保证了输出图像的灰度范围与输入图像相同。**实际中处理的图像通常是整数灰度值，必须把所有结果四舍五入为最接近的整数值。**因此，当严格单调条件不满足时，使用寻找最接近整数匹配的方法解决反变换不唯一的问题。

直方图均衡化



非均匀分布

直方图均衡化



均匀分布

不管怎么转换，概率密度函数的累积总是相等（因为图像的像素个数总是一定的），而转换前后的概率密度函数的取值范围都是[0,1]

直方图均衡化

$p_r(r)$ 原图像的概率密度函数，直方图

$p_s(s)$ 变换后图像的概率密度函数，直方图 $p_s(s)$=1 常数

定义： 原图像中概率密度函数的累积 变换后图像中概率密度函数的累积

$$F(r)=\int_0^r p_r(r)dr \qquad G(s)=\int_0^s p_s(s)ds$$

不管怎么转换，概率密度函数的累积总是相等（因为图像的像素个数总是一定的），而转换前后的概率密度函数的取值范围都是[0,1]

则 $G(s)=F(r)$,

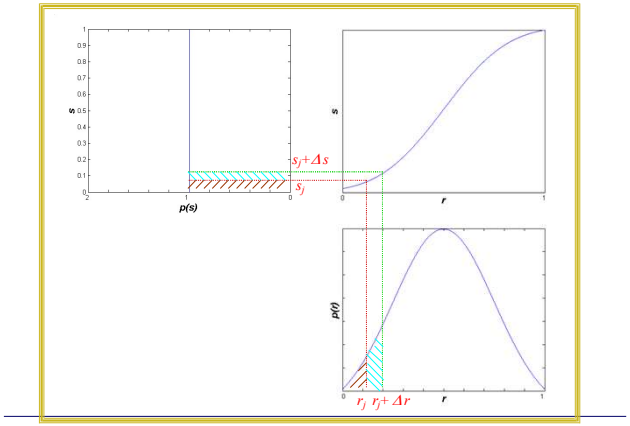
即 $\int_0^1 p_r(r)dr=\int_0^1 p_s(s)ds=\int_0^1 1ds=1$ **变换后直方图变平直**

我们希望找到，一个r和s的映射关系，也就是$S=T(r)$，使 $p_r(r)$映射为平直的 $p_s(s)$

不难想到，这个$S=T(r)$ 就是$p_r(r)$的累积分布函数：

$$s=T(r)=(L-1)\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w$$

直方图均衡化



均衡化推导

假设$p_r(r)$ 和 $p_s(s)$ 表示两幅不同图像中灰度值 r 和 s 的 PDF (概率密度函数)。若已知 $p_r(r)$ 和 $T(r)$，且 $T(r)$ 在定义域内连续可微, 则变换（映射）后的变量 s 的 PDF 是

$$p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s}\right| \qquad (1)$$

图像处理中的一个特别重要的变换函数是累积分布函数

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w \qquad (2)$$

式中, w 是一个假积分变量。右侧的积分是随机变量 r 的累积分布函数 (CDF)。变换函数满足条件(a)、(b)。

均衡化推导

$$p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s}\right| \quad (1)$$

$$s = T(r) = (L-1)\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w \quad (2)$$

由(2)式得：

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}r} = \frac{\mathrm{d}T(r)}{\mathrm{d}r} = (L-1)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\int_0^r p_r(w)\mathrm{d}w\right] = (L-1)p_r(r) \qquad (3)$$

将(3)式代入(1)式得：

均匀分布

$$p_s(s) = p_r(r)\left|\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s}\right| = p_r(r)\left|\frac{1}{(L-1)p_r(r)}\right| = \frac{1}{L-1}, 0 \le s \le L-1 \qquad (4)$$

结论：图像均衡化变换$T(r)$取决于 $p_r(r)$， 但得到的$p_s(s)$始终是均匀的，与 $p_r(r)$的形式无关。

均衡化推导

对于离散形式，其推导过程与连续形式相似，用概率直方图和求和运算分别代替概率密度函数和积分运算，可得(2)式的离散形式

$$s = T(r) = (L-1)\sum_{j=0}^{k} p_r(r_j) \qquad (5)$$

直方图均衡化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

假设一幅大小为 64×64 像素的3比特图像 (L=8) 的灰度分布如表所示，其中灰度级是范围 $[0, L-1] = [0, 7]$ 中的整数。

r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$	r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$
r_0: 0	790	0.19	r_4: 4	329	0.08
r_1: 1	1023	0.25	r_5: 5	245	0.06
r_2: 2	850	0.21	r_6: 6	122	0.03
r_3: 3	656	0.16	r_7: 7	81	0.02

直方图均衡化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

利用（5）式求得直方图均衡化变换函数的值。例如：

$$s_0 = T(r_0) = 7\sum_{j=0}^{0} p_r(r_j) = 7p_r(r_0) = 1.33$$

类似地，$s_1 = T(r_1) = 3.08$，$s_2 = 4.55$，$s_3 = 5.67$，$s_4 = 6.23$，$s_5 = 6.65$，$s_6 = 6.86$，$s_7 = 7.00$

将值四舍五入得：

$$s_0 = 1.33 \to 1 \qquad s_1 = 3.08 \to 3$$
$$s_2 = 4.55 \to 5 \qquad s_3 = 5.67 \to 6$$
$$s_4 = 6.23 \to 6 \qquad s_5 = 6.65 \to 7$$
$$s_6 = 6.86 \to 7 \qquad s_7 = 7.00 \to 7$$

直方图均衡化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

均衡化后的图像只有5个灰度级，$r_0 = 0$被映射为$s_0 = 1$有790个像素，有1023个像素取$s_1 = 3$，依此类推。用$MN = 4096$除这些数，就可得到均衡化后的直方图。

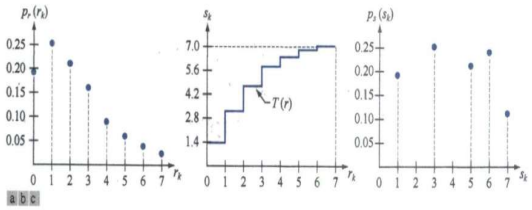


图 3.19 直方图均衡化：(a)原直方图；(b)变换函数；(c)均衡化后的直方图

直方图均衡化

空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室 National Engineering Laboratory for Integrated Air-Space-Ground-Ocean Big Data Application Technology
陕西省语音与图像信息处理重点实验室

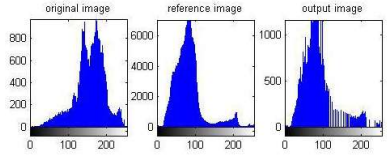
给定图像具有64×64(=4096)个像素，L=8个灰度级，其分布如下表，试对其进行直方图均衡化处理

原始图像灰度级s_k	0	1	2	3	4	5	6	7
原始图像各灰度级的像素n_k	790	1023	850	656	329	245	122	81
计算原始直方图$p(s_k)=n_k/n$	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
计算原始累计直方图t_k	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
取整$t_k=int[(L-1)t_k+0.5]$	1	3	5	6	6	7	7	7
确定映射对应关系(s_k↖↖↖t_k)	0→1	1→3	2→5	3，4→6		5，6，7→7		
统计新直方图各灰度级象素		790		1023		850	985	448
变换后直方图		0.19		0.25		0.21	0.24	0.11

灰度直方图

- 直方图规定化
- 基本思想：直方图均衡化得到全局均匀化的直方图，灰度变换函数是自动确定的，直方图规定化通过一个灰度映像函数，将直方图改造成规定形状的直方图。





直方图规定化

- 直方图规定化

  借助直方图变换实现规定的灰度映射

- 直方图规定化步骤

  (1) 对原始直方图进行灰度均衡化

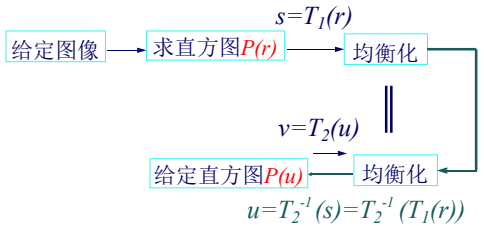
  (2) 规定需要的直方图，计算能使规定直方图均衡化的变换

  (3) 将原始直方图对应映射到规定直方图

直方图规定化

规定化：将原始图像的直方图变换为特定的分布形式$p(u)$，
达到增强图像整体视觉效果的目的。

原理： 通过建立给定图像和特定直方图间的关系，求映射函数$u = T(r)$



因此直方图规定化的变换函数为上述均衡化函数的组合函数。

直方图的规定化的计算步骤

(1) 对原始图像直方图进行均衡化：

$$s_k = \sum_{i=0}^{k} p_r(r_i)$$

(2) 给出规定直方图，并进行均衡化处理

$$v_l = \sum_{j=0}^{l} p_u(u_j)$$

(3) 建立均衡化直方图的对应关系，并将原像素灰度映射到新的灰度级

SML规则(single mapping law)：寻找k和l使下式达到极小化，即

$$\min \left| \sum_{i=0}^{k} p_r(r_i) - \sum_{j=0}^{l} p_u(u_j) \right| \qquad \begin{matrix} k=0,\ 1,\ \ldots,\ M\text{-}1 \\ l=0,\ 1,\ \ldots,\ N\text{-}1 \end{matrix}$$

然后将 $p_r(r_i)$ 对应到 $p_u(u_j)$ 去，即完成了变换。

直方图规定化

直方图规定化举例:

原始图像灰度级	0	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7
原始图像各灰度级的像素	790	1023	850	656	329	245	122	81
规定的直方图	0	0	0	0.15	0.20	0.30	0.20	0.15

直方图规定化

原始图像灰度级	0	1/7	2/7	3/7	4/7	5/7	6/7	7/7
原始图像各灰度级的像素	790	1023	850	656	329	245	122	81
计算原始直方图	0.19	0.25	0.21	0.16	0.08	0.06	0.03	0.02
计算原始累计直方图	0.19	0.44	0.65	0.81	0.89	0.95	0.98	1.00
规定直方图	**0**	**0**	**0**	**0.15**	**0.20**	**0.30**	**0.20**	**0.15**
计算规定累计直方图	0	0	0	0.15	0.35	0.65	0.85	1.00
	0.19→0.15	0.44→0.35	0.65→0.65	0.81→0.85	0.89→0.85	0.95→1	0.98→1	1→1
SML映射	3	4	5	6	6	7	7	7
确定映射对应关系	0→3	1→4	2→5	3，4→6		5，6，7→7		
变换后直方图	0	0	0	0.19	0.25	0.21	0.24	0.11

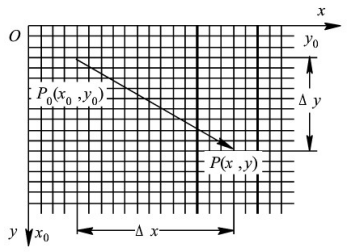
几何运算

- 图像的几何变换就是像素的值保持不变，但位置发生改变，包括图像的平移、镜像、转置、缩放和旋转等简单几何变换和仿射、投影、透视等复杂变换。
- 除了插值运算外，常见的几何变换可以通过与之对应的矩阵线性变换来实现。
- 为了能用统一的矩阵线性变换形式表示和实现常见的几何变换，引入一种新的坐标，齐次坐标。

几何运算-齐次坐标

- 先看一个平移的小例子：点 $p_0(x_0, y_0)$ 平移后，移到 $p(x, y)$，x方向的增量为 Δx ,y方向的增量为 Δy 则点 $p(x, y)$ 坐标为

$$\begin{cases} x = x_0 + \Delta x \\ y = y_0 + \Delta y \end{cases}$$



几何运算-齐次坐标

- 这个变换用矩阵的形式可以表示为：

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}$$

进一步变换得：

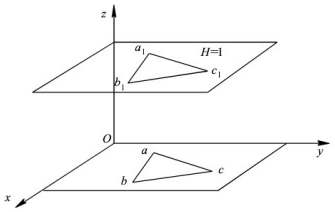
$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

为了使左侧也表示成$[x \quad y \quad 1]$的形式，可用三维空间点(x,y,1)表示二维空间点(x,y),即采用齐次坐标形式。变换结果如下：

几何运算-齐次坐标

$$P = T \cdot P_0 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \Delta x \\ 0 & 1 & \Delta y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

这种以n+1维向量表示n维向量的方法称为齐次坐标表示法。其几何意义相当于点(x,y)投影在xyz三维立体空间的z=1的平面上。



几何运算-齐次坐标

- 将（1）写成更一般的形式，使之对所有几何变换都适用，有（2）

$$P = T \cdot P_0 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & p \\ c & d & q \\ l & m & s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_{01} & x_{02} & \cdots & x_{0n} \\ y_{01} & y_{02} & \cdots & y_{0n} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

（2）式可以完成2D图像的各种几何变换。

- 其中$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$可以实现恒等、比例、镜像、错切、和旋转变换；$[p \quad q]^T$可以实现平移变换；$[l \quad m]$可以实现透视变换，但当l、m=0时无透视作用；

几何运算-齐次坐标

	Transformation Name	Affine Matrix, T	Coordinate Equations	Example
恒等	Identity	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = w$	
比例	Scaling	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = c_x v$ $y = c_y w$	
旋转	Rotation	$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v\cos\theta - w\sin\theta$ $y = v\cos\theta + w\sin\theta$	
平移	Translation	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + t_x$ $y = w + t_y$	
剪切（垂直）	Shear (vertical)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_v & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v + s_v w$ $y = w$	
剪切（水平）	Shear (horizontal)	$\begin{bmatrix} 1 & s_h & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$x = v$ $y = s_h v + w$	

几何运算-齐次坐标

- s可以实现全比例变换。

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{0i}\\y_{0i}\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_i\\y_i\\1\end{bmatrix}$$

若想使等式在任何情况下恒成立，上式变换为

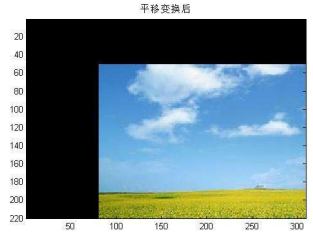
$$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_{0i}\\y_{0i}\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}sx_i\\sy_i\\s\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&s\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\frac{x_{0i}}{s}\\\frac{y_{0i}}{s}\\\frac{1}{s}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_i\\y_i\\1\end{bmatrix}$$

由上式可得，当s>1时，图像按比例缩小；当0<s<1时，图像按比例放大；当s=1时，图像大小不变。

几何运算-平移

- 平移变换就是所有像素坐标分别加上（减去）指定的水平和垂直偏移量，从而使整张图出现移位的效果。下图实现了水平偏移量80，垂直偏移量50的平移变换。





几何运算-水平镜像

- 图像的镜像分为两种（水平镜像和垂直镜像）。水平镜像就是以图像垂直中线为轴，将所有像素进行对称变换。效果就像图像在镜子中的显示效果。





几何运算-垂直镜像

- 垂直镜像就是以图像水平中线为轴，将所有像素进行对称变换。效果就像水中的影子。





几何运算-转置

- 图像转置实现了图像坐标互换的效果。也可以看成水平镜像变换和旋转的组合，即先水平镜像变换，再逆时针旋转90度。



转置



几何运算-缩放

- 图像的缩小

图像的缩小可分为按比例缩小和不按比例缩小两种。按比例缩小最简单的就是缩小一半，这样只需取原图的（奇）偶数行和（奇）偶数列构成新的图像。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

原图



缩小一半



几何运算-缩放

- 图像不按比例缩小

这种操作因为在x、y方向的缩小比例不同，一定会造成图像几何畸变。

比例不等缩小

原图





几何运算-旋转

- 图像旋转

图像旋转是让图像绕中心点旋转指定角度。旋转后不会变形，但水平、垂直对称轴会改变，宽度、高度会变化，并且中心点坐标也会变化。

最临近插值法



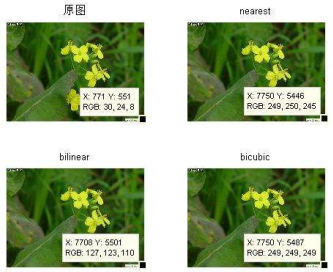
双线性插值法



几何运算-缩放

- 图像放大

下图分别为使用最临近插值法、双线性插值法、二次立方插值法的放大效果。



图像缩小是在现有信息中挑选有用信息，放大操作需要对尺寸放大后多出来的空格填入适当的值，较缩小要复杂一些，涉及到插值操作。

几何运算-灰度插值

- 图像的比例缩放、旋转变换等，变换过程涉及到两个独立算法：
  - 一个算法完成几何变换

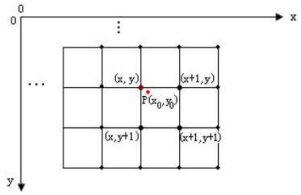
例如，旋转就是将图像的二维矩阵进行旋转变换。

  - 一个算法用于灰度级插值。

因为图像的每个像素（整数坐标）经过空间变换后，位置坐标不一定是整数，就要将非整数坐标位置上的灰度值经过一定的算法分配到整数坐标位置上。这就是灰度插值。

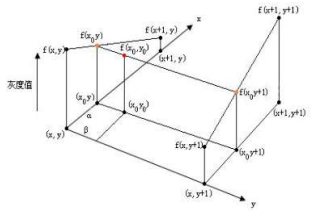
几何运算-灰度插值

- 最临近插值法
  - 如图，点 $P(x_0, y_0)$ 是空间变换后图像中的一个点，由最临近插值法得，该点的灰度值为与该点最近的整数坐标点的灰度值。



几何运算-灰度插值

- 双线性插值法
  - 如图，点 $P(x_0, y_0)$ 是空间变换后图像中的一个点，由双线性插值法得，该点的灰度值为是由四个相邻点通过两次插值计算出灰度值 $f(x_0, y_0)$。



双线性插值公式

$$f(x_0, y_0) = f(x, y) + \alpha[f(x+1, y) - f(x, y)] + \beta[f(x, y+1) - f(x, y)] + \alpha\beta[f(x+1, y+1) + f(x, y) - f(x, y+1) - f(x+1, y)]$$

空间线性+灰度线性=双线性

几何运算-灰度插值

- 双线性插值法特点
- 计算量大，速度慢，但缩放后图像质量高，不会出现不连续的情况。
- 具有低通滤波器的性质，使高频分量减弱，所以使图像的轮廓在一定程度上受损。
- 最临近插值法特点
- 图像放大后会出现“马赛克”，图像细节模糊，图像质量不高。
- 算法处理速度快。

思考与作业题



1. 简单介绍灰度直方图，了解直方图均衡化和直方图规定化的过程。
2. 线性点运算有哪些？它们的主要应用分别是什么？
3. 非线性点运算有哪些？它们的主要应用分别是什么？
4. 什么是齐次坐标，为什么要引入齐次坐标？
5. 图像几何运算有哪些？简要介绍这些几何运算。
6. 为什么要进行灰度插值？主要的灰度插值算法有哪些？它们是如何进行插值的？
7. 复合变换时，变换矩阵的顺序对变换结果有影响吗，请说明原因？

THANK YOU!